

Работа с файловой системой

Что это

Файловая система (ФС) — это порядок, определяющий способ организации, хранения и именования данных на носителях информации. Она выступает переводчиком между физическим накопителем (жестким диском, SSD, флешкой) и операционной системой, превращая хаотичные биты информации в привычные нам файлы и папки

Основные функции ФС

- Размещение данных
- Управление именами
- Хранение метаданных
- Контроль пространства
- Обеспечение безопасности

ФС	Где используется	Особенности
NTFS	Основная ФС для ОС Windows	Поддерживает огромные файлы, надежна, имеет функции шифрования.
FAT32	Флешки, карты памяти, старые ПК	Работает почти на любых устройствах, но не поддерживает файлы крупнее 4 ГБ.
exFAT	Современные внешние накопители	Эволюция FAT32 без ограничения на размер файла; совместима с Windows и macOS
APFS	Устройства Apple (macOS, iOS)	Оптимизирована для SSD-накопителей, быстро копирует данные, поддерживает шифрование.
Ext4	Основная ФС для Linux и Android	Высокая скорость работы, журналирование для защиты данных при внезапном отключении энергии.

ФС в РЕД ОС

В операционной системе РЕД ОС (российском дистрибутиве на базе Linux) в качестве файловой системы по умолчанию используется EXT4 или Btrfs в зависимости от выбранного профиля установки и версии (рабочая станция или сервер)

Особенности

- Единое дерево каталогов: В РЕД ОС нет разделения на диски C:, D: или E:. Все устройства и разделы монтируются в общую структуру, которая начинается с главного корня — / (root). Внешний жесткий диск или флешка просто отобразятся как папка (например, в /media/).
- Разделение прав на уровне ФС: Каждому файлу жестко прописаны права: чтение (r), запись (w) и исполнение (x) отдельно для владельца, его группы и всех остальных пользователей.
- Все является файлом: В Linux даже аппаратные устройства (мышь, клавиатура, жесткий диск) представлены в виде специальных файлов в каталоге /dev/. [1, 2, 3]

Ext4

EXT4 (Fourth Extended Filesystem) — это четвертая версия классической файловой системы для Linux, выпущенная в 2008 году. Сегодня она является стандартом для большинства дистрибутивов, включая РЕД ОС, Ubuntu и Debian и др.

Ext4

[https://wiki.archlinux.org/title/Ext4_\(Русский\)](https://wiki.archlinux.org/title/Ext4_(Русский))

- Экстенты
- Журналирование
- Отложенное выделение
- Быстрая проверка

Ext4 - Технические лимиты

Максимальный размер одного файла: 16 Терабайт (ТБ).

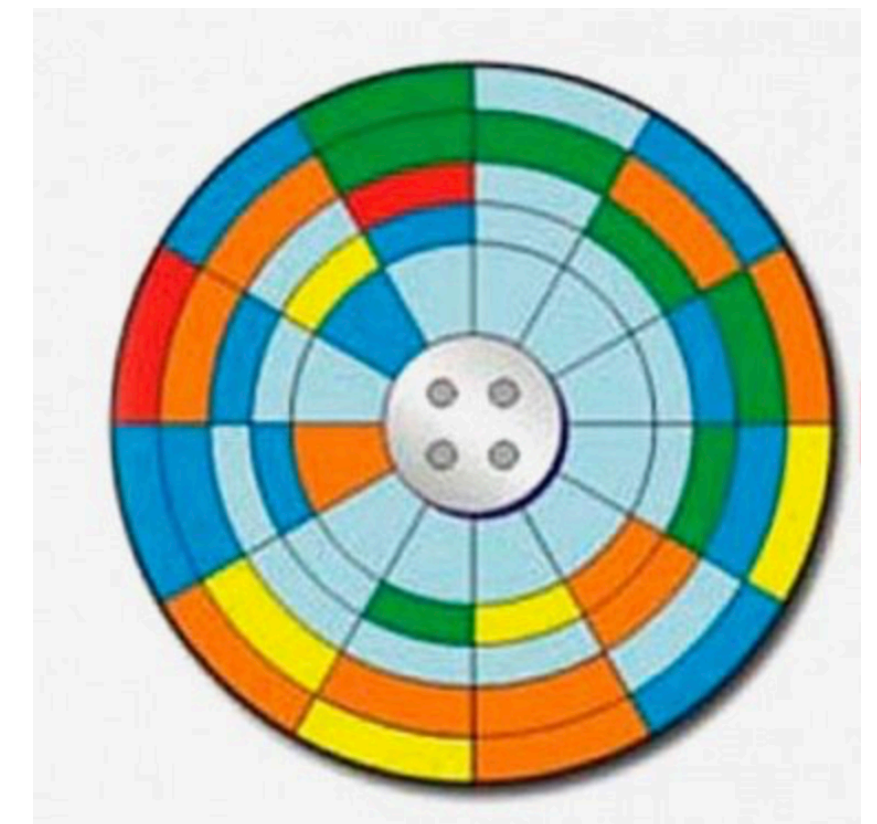
Максимальный размер всего раздела: 1 Эксабайт (ЭБ) — около 1 миллиона Терабайт.

Максимальное количество файлов: Ограничено только количеством индексных дескрипторов, которое задается один раз при форматировании. Если inodes закончатся, вы не сможете создать даже текстовый файл размером 1 байт, хотя на диске будут свободные гигабайты.

Фрагментация

— это процесс, при котором единый файл при записи на диск разрывается на множество мелких кусочков (фрагментов) и сохраняется в разных, удаленных друг от друга секторах накопителя.

Когда операционная система удаляет старые файлы, на диске образуются пустые изолированные ячейки. При записи нового крупного файла система вынуждена дробить его, чтобы заполнить эти случайные пустоты

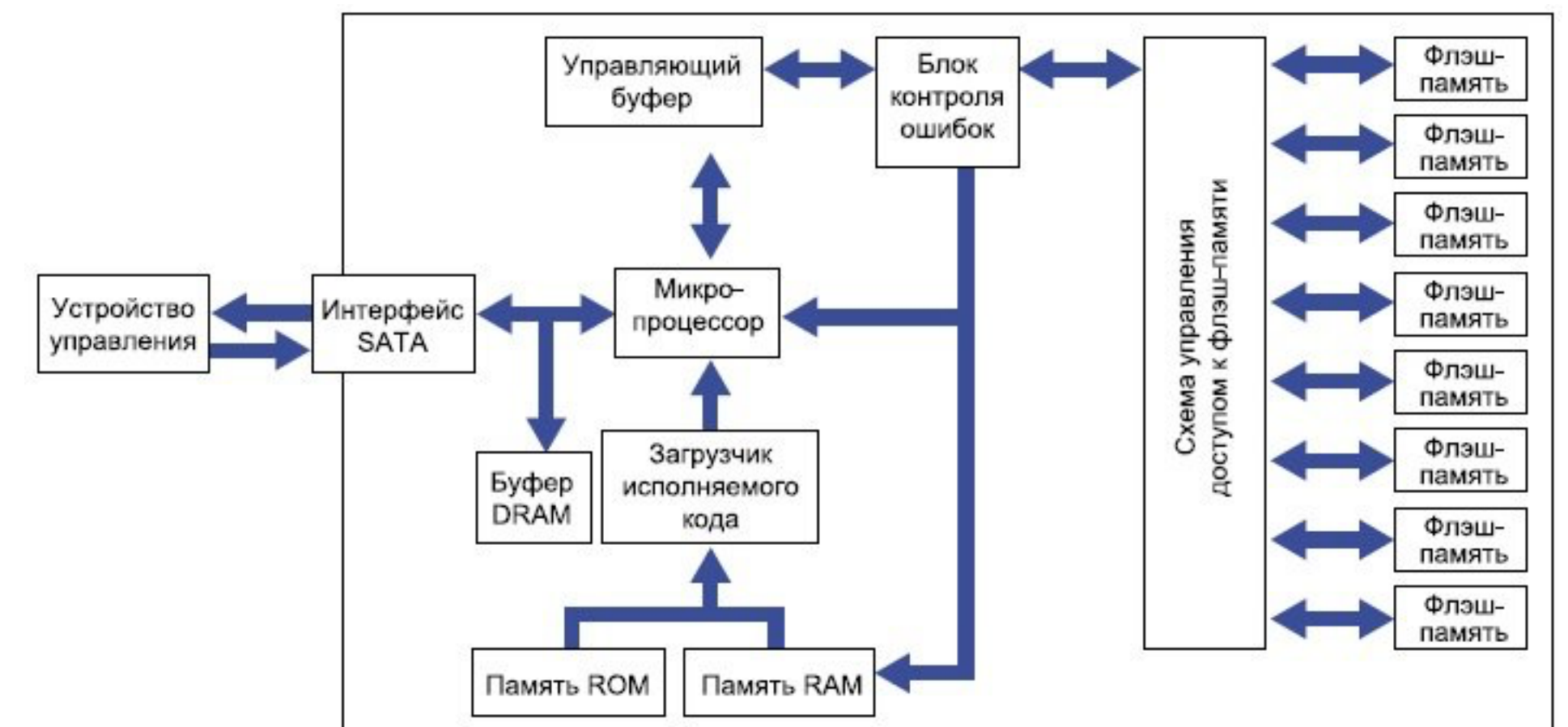


Фрагментация

<https://habr.com/ru/articles/994688/>

Для HDD это сильное замедление скорости, появление шума, износ считывающей/записывающей головки

Для SSD - лишние циклы перезаписи для управления разрозненными блоками данных



Windows и Linux

В Windows (NTFS): Файловая система записывает данные в первую попавшуюся свободную ячейку. Это приводит к быстрой и сильной фрагментации. Windows требует регулярного проведения принудительной дефрагментации.

В Linux (EXT4): Архитектура изначально спроектирована так, чтобы минимизировать фрагментацию. Она использует механизм отложенного выделения памяти. Система удерживает файл в оперативной памяти и не пишет его на диск, пока он формируется. Когда размер файла понятен, EXT4 ищет на диске непрерывный кусок памяти соответствующего размера. Благодаря этому фрагментация в Linux-системах редко превышает 2–3%.

Фрагментация

Проверка уровня фрагментации:

```
sudo e2freefrag /dev/sda1
```

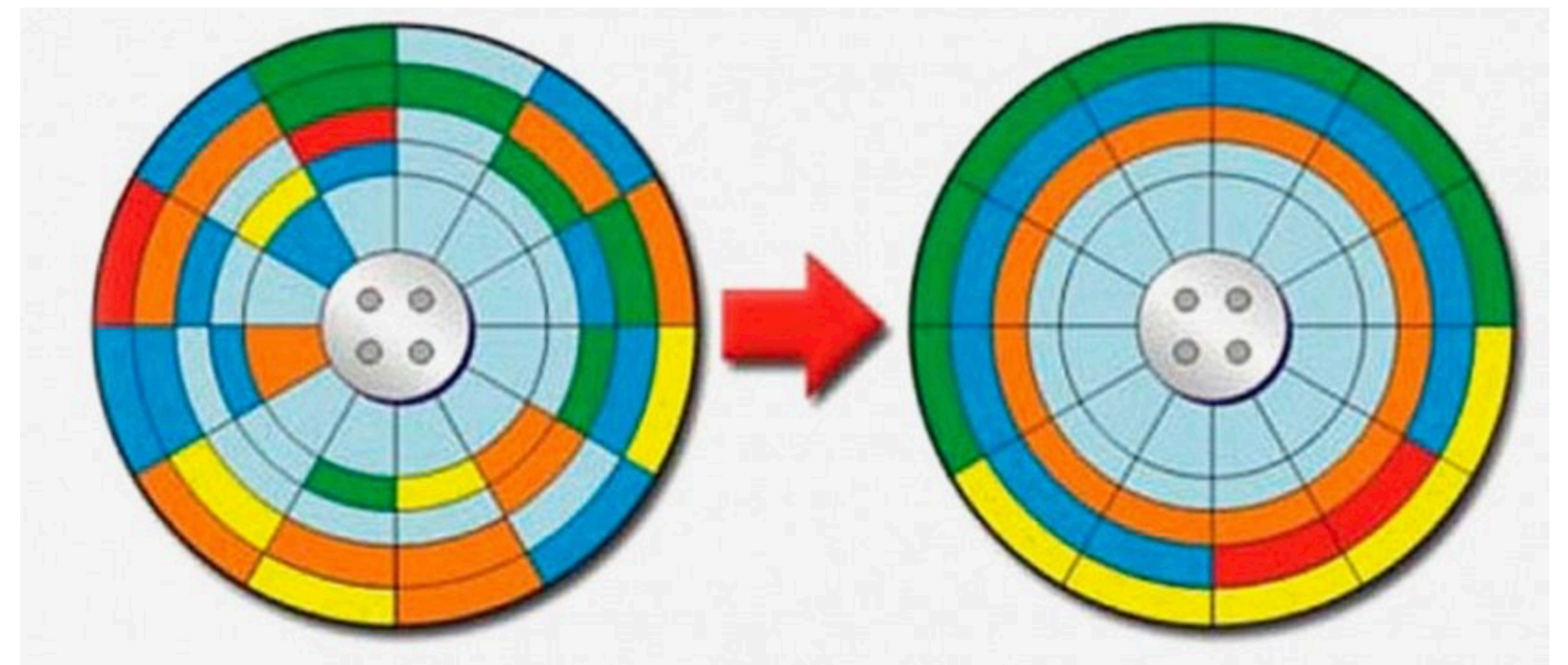
Устранение фрагментации

```
sudo e4defrag /dev/sda1
```

Для Windows:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/windows/дефрагментация-и-оптимизация-дисков-данных-в-windows-54d4fed1-c96e-46db-b843-8c6b34bd27a4>

Посмотреть уровень фрагментации



Монтирование ФС

Монтирование (Mounting) в Linux — это процесс подключения файловой системы (раздела жесткого диска, флешки, сетевого хранилища) к единому корневому дереву каталогов.

Пример:

У вас есть папка `/media/photos`. Физически она находится на основном диске.

Когда вы вставляете флешку с фотографиями, операционная система накладывает файловую систему флешки поверх папки `/media/photos`. Теперь, заходя в эту папку, вы видите файлы не с основного диска, а непосредственно с флешки. После отключения (размонтирования) папка снова станет пустой.

Основные команды

Список всех разделов:

```
lsblk
```

Чтобы узнать, какие диски уже смонтированы и сколько на них свободного места:

```
df -h
```



```

user@polina:~$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda          8:0    0   20G  0 disk
├─sda1       8:1    0   966M  0 part /boot/efi
├─sda2       8:2    0   18G  0 part /
└─sda3       8:3    0    1G  0 part [SWAP]
sr0         11:0    1 1024M  0 rom
nvme0n1     259:1    0   10G  0 disk
user@polina:~$

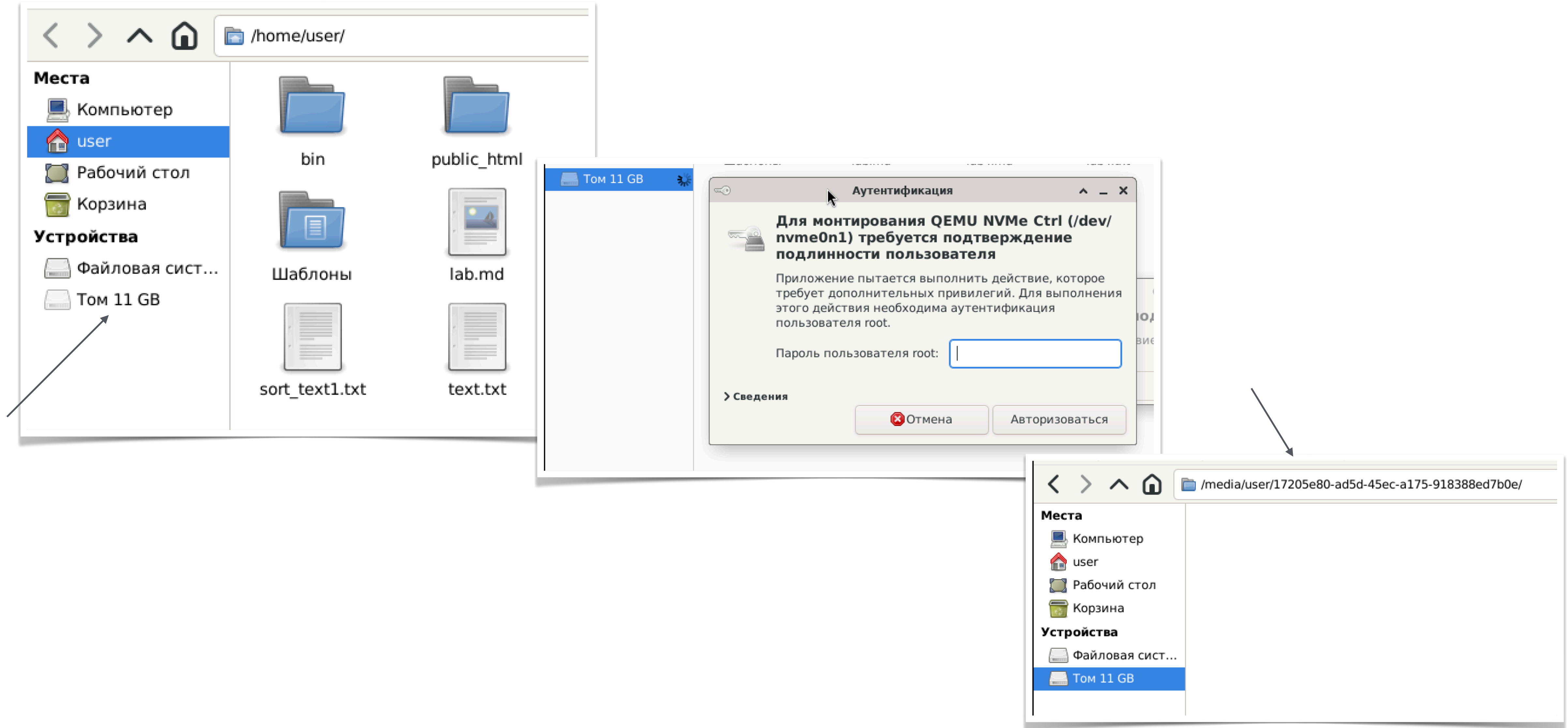
```

```

user@polina:~$ df -h
Файловая система  Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
udev              1,9G          0  1,9G           0% /dev
tmpfs             392M        1,1M  391M           1% /run
/dev/sda2         18G        4,4G   13G          26% /
tmpfs             2,0G          0  2,0G           0% /dev/shm
efivarfs          256K        43K  209K          17% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs             5,0M         8,0K  5,0M           1% /run/lock
tmpfs             1,0M          0  1,0M           0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs             2,0G         8,0K  2,0G           1% /tmp
/dev/sda1         965M        8,8M  956M           1% /boot/efi
tmpfs             1,0M          0  1,0M           0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs             392M         88K  392M           1% /run/user/1000
user@polina:~$ S

```


Монтирование ФС



Ручное монтирование (mount)

Синтаксис команды: `sudo mount [что_монтируем] [куда_монтируем]`

```
root@polina:/home/user# mkdir -p /mnt/tznodjtm
root@polina:/home/user# mount /dev/nvme0n1 /mnt/tznodjtm
root@polina:/home/user#
```

```
root@polina:/home/user# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda          8:0    0   20G  0 disk
├─sda1       8:1    0   966M  0 part /boot/efi
├─sda2       8:2    0    18G  0 part /
└─sda3       8:3    0     1G  0 part [SWAP]
sr0         11:0    1 1024M  0 rom
nvme0n1     259:1    0    10G  0 disk /mnt/tznodjtm
root@polina:/home/user#
```

Безопасное извлечение

Перед отключением устройства его обязательно нужно размонтировать, чтобы данные из кэша успели записаться на чип.

Пример: Отключить флешку можно, указав либо устройство, либо точку монтирования:

```
sudo umount /mnt/usb
```


Автоматическое монтирование при старте

Если вы хотите, чтобы второй жесткий диск или сетевая папка подключались сами сразу при включении компьютера (например, в РЕД ОС), конфигурацию нужно записать в специальный файл `/etc/fstab`

[UUID диска или путь] [Точка монтирования] [Тип ФС] [Параметры] [Dump] [Pass]

Пример:

```
UUID=1234-ABCD /home/user/storage ext4 defaults,noatime 0 2
```

UUID можно узнать `blkid`

Создание новой файловой системы

Для того, чтобы использовать диск, необходимо создать на нём файловую систему, т.е. отформатировать его. Для этой цели используется команда `mkfs`. Данная команда создаёт на диске файловую систему.

Создание новой файловой системы

- `mkfs.ext4` (или `mkfs -t ext4`) — форматирование в стандартную систему EXT4.
- `mkfs.btrfs` — форматирование в современную систему Btrfs со снапшотами.
- `mkfs.vfat` (или `mkfs.fat -F 32`) — форматирование в FAT32
- `mkfs.exfat` — форматирование в exFAT
- `mkfs.xfs` — форматирование в высокопроизводительную серверную XFS.

Пример:

```
sudo mkfs.exfat /dev/nvme0n1p1
```



```
root@polina:/home/user# /sbin/mkfs.ext2 /dev/nvme0n1
mke2fs 1.47.2 (1-Jan-2025)
Discarding device blocks: done
Creating filesystem with 2621440 4k blocks and 655360 inodes
Filesystem UUID: 17205e80-ad5d-45ec-a175-918388ed7b0e
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

root@polina:/home/user#
```

```
root@polina:/home/user# lsblk -f
```

NAME	FSTYPE	FSVER	LABEL	UUID	FSAVAIL	FSUSE%	MOUNTPPOINTS
sda							
└sda1	vfat	FAT32		4862-767D	955,3M	1%	/boot/efi
└sda2	ext4	1.0		980165d8-2940-4baf-a615-53d9f2c44b69	12,3G	25%	/
└sda3	swap	1		11f6ee6b-fd89-4494-aa89-c45c20a9eec5			[SWAP]
sr0							
nvme0n1							
	ext2	1.0		17205e80-ad5d-45ec-a175-918388ed7b0e	9,3G	0%	/media/user/17205e80-ad5
d-45ec-a175-918388ed7b0e							

```
root@polina:/home/user#
```

Обработка текста

ОСНОВНЫЕ КОМАНДЫ

head [-n count] [file...]

Выводит первые count строк файла (по умолчанию 10).

tail [-f] [-n count] [file...]

Выводит последние count строк файла (по умолчанию 10). Если указан ключ -f, то ожидает добавления данных в конец файла и выводит их.

Основные команды

comm [-123] file1 file2

Считывает файлы file1 и file2, которые должны быть предварительно отсортированы, и выводит три колонки текста. В первой колонке строки имеющиеся только в file1, во второй имеющиеся только в file2, в третьей имеющиеся в обоих файлах. Параметры -1, -2, -3 позволяют подавить вывод соответствующей колонки.

Основные команды

sort [-c|-m] [-o output] [-urnb] [file...]

Производит сортировку строк файлов, их объединение или проверяет отсортирован файл или нет. Значения параметров:

- c - только проверить правильность сортировки;
- m - объединить предварительно отсортированные файлы;
- u - удалять повторяющиеся элементы;
- r - сортировка в обратном порядке;
- n - сортировка чисел;
- b - игнорировать лидирующие пробелы;
- o output - производить вывод в файл output.

Основные команды

tr [КЛЮЧ]... НАБОР1 [НАБОР2]

Обрабатывает текст посимвольно. Всего доступно 4 ключа для уточнения операции

над символами:

- c - Сначала получить дополнение НАБОРА1;
- d - Удалить знаки из НАБОРА2, не превращать;
- s - Замещать последовательность знаков, которые повторяются, из перечисленных в последнем НАБОРЕ, на один такой знак;
- t - Сначала сократить НАБОР1 до размеров НАБОРА2.

Основные команды

wc [-c|-m][-lw][file...]

Читает один или более входных файлов и, по умолчанию, выводит число символов

новой строки, слов и байт содержащихся в каждом файле на стандартный вывод. Значения

параметров:

- **c** - вывести число байт в каждом входном файле;
- **l** - вывести число символов новой строки в каждом входном файле;
- **m** - вывести число символов в каждом входном файле;
- **w** - вывести число слов в каждом входном файле.

Регулярные выражения

Регулярные выражения предоставляют механизм для выбора определённых строк из множества заданных. Регулярные выражения имеют контекстно независимый синтаксис, позволяющий им обрабатывать различные наборы символов с различными правилами сортировки опираясь на текущие установки локали. Большинство приложений поддерживает базовые регулярные выражения

grep

Формат командной строки:

```
grep [-Ecinlv] [-e шаблоны...] [-f файл_шаблонов ]... файл...
```

E - использовать расширенные регулярные выражения

- c - вывести только количество строк удовлетворяющих условию
- i - не различать регистр символов
- n - предварить каждую выводимую строку её номером в файле
- l - вывести только имена файлов содержащих строки удовлетворяющие условию
- v - вывести строки не удовлетворяющие ни одному из шаблонов